Instituto Superior de Engenharia
Politécnico de Coimbra

Trabalho Prático

Tecnologias Web - Ano letivo 2025/26

1. Introdução

Este trabalho prático pretende proporcionar uma implementação das tecnologias abordadas nas aulas (HTML, CSS e *JavaScript*).

Os objetivos do trabalho podem ser sistematizados da seguinte forma:

I. Replicar a imagem de um website de uma companhia de Rent-a-car, a qual deve ser efetuada exclusivamente com base em HTML/CSS(SASS).
II. Implementação de um conjunto de funcionalidades a ser desenvolvido exclusivamente em *JavaScript*.

Os requisitos a observar para a conceção da aplicação encontram-se descritos no ponto 2. Nos pontos 3 e 4 são detalhadas as informações sobre a avaliação e entrega do trabalho tendo, no entanto, que ser observado o seguinte:

- **Formação dos Grupos**: devem ser formados **obrigatoriamente** grupos de **2 (dois) elementos** podendo, no entanto, pertencer a turmas práticas distintas.
- Todos os trabalhos, apesar de inspirados em aplicações reais, são realizados em contexto académico e como tal circunscritos ao contexto da disciplina de Tecnologias Web.

2. Trabalho Prático

Como referido, o trabalho prático é composto por duas componentes distintas.

2.1 Réplica de imagem

Tendo por base os *screenshots* completos, disponíveis em anexo, deve ser selecionada uma das opções (Exemplo: figura 1).

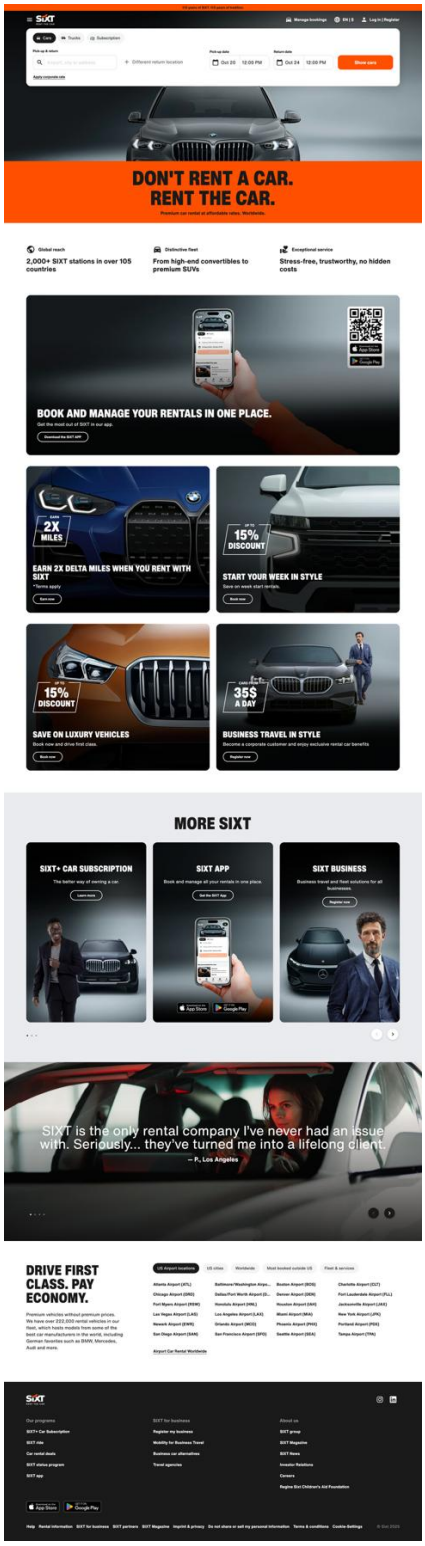


Figura 1 - *Screenshot* do website da Sixt (29/10/2025)

A lista de opções possíveis é a seguinte:

- Ilha Verde (https://www.ilhaverde.com/)
- Europcar (https://www.europcar.com/)
- Sixt (https://www.sixt.pt/)
- Avis (https://www.avis.com.pt/)
- Goldcar (https://www.goldcar.com/)
- Sicily by Car(https://www.sicilybycar.pt/)
- Enterprise (https://www.enterprise.pt/)

A seleção do tema deve ser efetuada na plataforma https://moodle.isec.pt/moodle/, tendo em consideração que deve ser efetuada **apenas uma inscrição por grupo.** Uma vez atingido o limite de uma opção, os alunos terão necessariamente de escolher uma das outras opções.

A implementação deve ter em consideração que:

- Devem ser criados **TRÊS** ficheiros, nomeadamente:
  - um ficheiro **HTML** (e.g. index.html)
  - um ficheiro **CSS** (e.g. estilos.css)
  - um ficheiro **JavaScript** (logica.js)
- Toda a implementação deve ser efetuada tendo por base **apenas HTML, CSS, JavaScript.** Assim, os alunos devem implementar a estrutura e formatação de forma a obter uma página consistente com os modelos escolhidos.
- A utilização de CSS flexbox e/ou CSS Grid **é obrigatória**! A utilização das duas abordagens será valorizada.
- Devem ser exploradas todas as funcionalidades de CSS de forma a garantir que a página é ***responsive***. A implementação *responsive* deve considerar um máximo de 3 *CSS media queries / breakpoints.*
- Deve ser implementado **um *sandwich menu*** para as resoluções mais baixas (apenas com um nível de opções). Ainda que não correspondam ao funcionamento original, devem ser implementadas soluções que não excedam 1 nível de opções;

- Na barra de navegação principal, deve ser previsto **um nível de submenus com efeito *hover***. Podem ser reproduzidos os submenus definidos no site original. Caso não existam, os alunos devem criar submenus fictícios (um nível).
- Tendo em consideração a volatilidade dos conteúdos é natural que as imagens à data da realização do trabalho não coincidam com as imagens presentes nos *screenshots* disponibilizados.
- A conceção do layout é feita de raiz, como tal não é permitida a utilização de *templates*, *frameworks* (e.g. Bootstrap) ou partes de HTML/CSS das páginas originais.

2.2 Funcionalidades Adicionais

Adicionalmente aos elementos criados no ponto anterior, deve ser dada ao utilizador a possibilidade de visualizar os veículos disponíveis para aluguer. Pretende-se simular o processo, implementando apenas os elementos de *frontend*, **dispensando o recurso a base de dados**.

Em particular, pretende-se implementar um formulário de pesquisa de veículos, semelhante ao apresentado na figura 2, onde o utilizador pode indicar o local de levantamento e de devolução, bem como as datas e horas correspondentes.



Figura 2 – *Exemplo Genérico de Formulário de Pesquisa (imagem extraída de* https://www.sixt.pt/)

O formulário deve permitir ao utilizador introduzir os seguintes dados:

- **Categoria do veículo**: campo selecionável com duas opções – **Carro** ou **Carrinha**;
- **Local de levantamento:** campo de texto, inicialmente preenchido com "Porto Aeroporto", mas o utilizador pode alterar livremente para outra cidade ou aeroporto;

- **Local de devolução:** Na Figura 2 este campo surge visível, no entanto, inicialmente este campo deve estar oculto, só ficando visível de for selecionada uma *checkbox* com label "Devolucão em Local Diferente".
- **Data e hora de levantamento e de devolução**.

Após o utilizador preencher todos os campos, ao clicar no botão "Mostrar veículos", deve ser apresentada de forma dinâmica, gerada em JavaScript, um conjunto de informações relativas a **quatro** veículos:

- A apresentação dos quatro veículos pode ser efetuada de duas formas distintas:
    - Os veículos são sempre os mesmos (opção mais simples e menos valorizada).
    - Os quatro veículos são selecionados de forma aleatória a partir de um conjunto de 8 veículos (opção mais valorizada).
- A apresentação dos veículos deve ser efetuada de forma intuitiva para o utilizador. Uma possível solução encontra-se exemplificada na Figura 3:

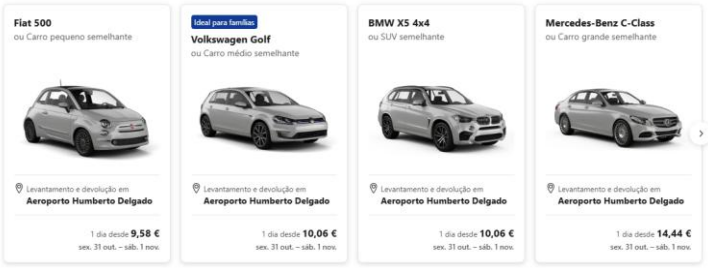


Figura 3 – *Exemplo Genérico extraído de https://www.booking.com/cars/ (29/10/2025)*

- **Número do veículo:** deve assumir a formatação **CATEGORIA-X**, em que se for selecionada a categoria "**Carro**", o primeiro veículo apresentado deverá ter o número **Carro-1**, o segundo **Carro-2** e o terceiro **Carro-3**. Caso seja selecionada a categoria "**Carrinha**" os veículos deverão ter, respetivamente, os números **Carrinha-1**, **Carrinha-2**, **Carrinha-3**;
- **Marca e modelo do veículo;**
- **Local do levantamento/entrega**;

- **Preço:** o valor diário deve ser calculado consoante a **categoria** e a **data selecionada**. Deve ser mostrado o valor diário e o valor total.
  -Fim de semana: 20€ para **carrinhas** e 15€ para **carros**.
  - Durante a semana: 12€ para **carrinhas** e 6€ para **carros**.
  No cálculo do preço deve ainda ser prevista uma tarifa empresarial, com as seguintes taxas de desconto: 10% (< 3dias); 20% (>=3 dias).
  Se o local da devolução for diferente do local de levantamento, acresce um valor único de 30€.
  O preço total do aluguer deve ser disponibilizado da seguinte forma:

  Total: * (ver detalhes).**

  Ao clicar em "ver detalhes" deve ser mostrada ao utilizador a informação de como foi calculado o preço total.

3 Avaliação

O objetivo principal do trabalho é proporcionar a implementação prática das **tecnologias base** abordadas ao longo do semestre. Como tal, **não será permitida** a utilização de *frameworks* / bibliotecas como por exemplo *Bootstrap*, *Foundation, etc.*

Os alunos poderão pesquisar e utilizar mais elementos do que os conteúdos transmitidos nas aulas, nomeadamente *JavaScript*, sendo beneficiados por esse esforço adicional. A inclusão destes elementos obrigará a que na defesa, os alunos tenham capacidade para responder a questões e a fazer pequenas alterações funcionais nos elementos em causa.

3.1 Cotação

O trabalho representa 40% (8 Valores) da nota final e é **obrigatório.** O trabalho prático não tem nota mínima.

3.2 Defesa

A defesa do trabalho é **obrigatória**. Numa fase inicial a defesa será efetuada em grupo, sendo que numa segunda fase será avaliado o desempenho individual dos

alunos. Neste contexto, será solicitada a alteração de diversos aspetos do trabalho, avaliando desta forma a capacidade de compreensão da matéria estudada.

A nota final refletirá o desempenho dos alunos ao longo da defesa do trabalho, como tal, **é natural que possam ser atribuídas notas diferentes no mesmo grupo de trabalho**.

A nota final será obtida com base na ponderação de dois fatores: *i)* qualidade do trabalho; *ii)* desempenho na defesa.

A defesa será realizada entre os dias 05 e 09 de janeiro/2026. Atempadamente será disponibilizado um pequeno formulário com os horários possíveis para a realização da defesa. Os alunos deverão proceder à seleção do horário mais conveniente, sendo que **só os alunos inscritos poderão realizar a defesa do trabalho.**

4 Entrega do Trabalho

A data limite para entrega do trabalho é **03/01/2026 (23:59)**. Será aplicada uma penalização de 2% por cada hora de atraso nas primeiras 24 horas, não sendo possível entregar depois deste período.

Todos os trabalhos devem ser entregues na plataforma nónio, num ficheiro comprimido **(.zip)** com a seguinte nomenclatura:

primeiroUltimoNomeAluno1_nºAluno1_primeiroUltimoNomeAluno2_nºAluno2

Exemplo: *FernandoPessoa_1231234_MiguelTorga_1234123*